Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**À :** technicien d'études, niveau guidé
**Objet :** tube, vitesse et pertes de charge de la branche de l'étage, circuit le plus défavorisé de l'étage
**Données de l'exercice :** régime 45/40 °C (station H1) ; tracé, longueurs et singularités à l'écran du projet ; tubes, vitesses maximales et R à 100 L/h ci-dessous.
**Pièces :** débit de chaque tronçon (station H1, en gras ci-dessous), CCTP page 4.

## Tubes de cuivre de l'exercice

| Tube cuivre | 12 × 1 | 14 × 1 | 16 × 1 | 18 × 1 | 22 × 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (mm²) | 78,5 | 113,1 | 153,9 | 201,1 | 314,2 |
| v max (m/s) | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
| R à 100 L/h (Pa/m) | 229 | 96,3 | 46,3 | 24,6 | 8,51 |

R = R à 100 L/h × (débit ÷ 100) puissance 1,75 ; linéaire = R × L aller-retour ; Z = Σζ × ρv²/2, ρ = 990 kg/m³. On arrondit v au centième, ρv²/2 au dixième (calculé avec v au centième), R, la perte linéaire, Z et le total à l'unité.

## Exercice 1. Le tube et la vitesse de chaque tronçon

inerweb.fr/b/?h3-1

v = débit ÷ (3,6 × S), au centième ; le plus petit tube dont v ne dépasse pas v max. Ligne grisée : bureau d'exemple.

| Tronçon | Débit (L/h) | Tube | S (mm²) | v (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| *2. Bureau (exemple)* | *124* | *12 × 1* | *78,5* | *0,44* |
| 1. Commun | **680** | | | |
| 3. Branche de l'étage | **296** | | | |
| 4. Chambre 1 | **83** | | | |
| 5. Chambre 2 | **87** | | | |
| 6. Palier | **52** | | | |
| 7. Chambre 3 | **37** | | | |
| 8. Salle d'eau | **37** | | | |

## Exercice 2. Les pertes de charge des tronçons

inerweb.fr/b/?h3-2

| N° | L aller-retour (m) | R (Pa/m) | Linéaire (Pa) | Σζ | ρv²/2 (Pa) | Z (Pa) | Total (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2 (ex.)* | *14,0* | *334* | *4676* | *21,5* | *95,8* | *2060* | *6736* |
| 1 | **3,0** | | | **3,0** | | | |
| 3 | **14,0** | | | **12,0** | | | |
| 4 | **9,0** | | | **21,5** | | | |
| 5 | **18,0** | | | **23,5** | | | |
| 6 | **4,0** | | | **19,5** | | | |
| 7 | **13,0** | | | **21,5** | | | |
| 8 | **17,0** | | | **21,5** | | | |

## Exercice 3. Le circuit le plus défavorisé de l'étage

inerweb.fr/b/?h3-3

| | |
|---|---|
| Ligne la plus défavorisée de l'étage (n°, pièce) | |
| Perte du circuit = 1 + 3 + cette ligne (Pa, puis kPa au centième) | |

## Exercice 4. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?h3-4

| Rubrique | Ma note (abrégez : « H1 », « commande », « Th-Bât ») |
|---|---|
| Données et sources | |
| Hypothèses et méthode | |
| Résultats | |

## Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Perte de charge du tronçon 3, branche de l'étage | | Pa |
| Perte de charge du circuit le plus défavorisé de l'étage | | kPa |